Guía del circuito HydroMate en Proteus

Qué simula cada parte del esquemático y a qué componente físico representa

Propósito

Esta guía recorre las dos hojas del esquemático (proteus/hydromate.pdsprj, exportado en hydromate-esquematico.pdf). Cada página muestra un recorte del dibujo con recuadros numerados y explica qué hace esa parte, a qué componente real representa y por qué se modeló así.

Por qué hay equivalentes

Proteus 8.13 no trae modelos simulables del ESP32, del ADS1115, del BH1750, del XL4015 ni de las sondas químicas de pH y TDS. Donde no hay modelo confiable se usa un componente o señal equivalente que cumple la misma función eléctrica, y se señala sobre el dibujo y en esta guía.

Cómo leer los instrumentos

En el PDF del esquemático los voltímetros y amperímetros muestran +88.8: es su marcador cuando la simulación no corre, no una medición. Los valores medidos están en las capturas de evidencias/ y en el README (secciones de resultados).

Convenciones

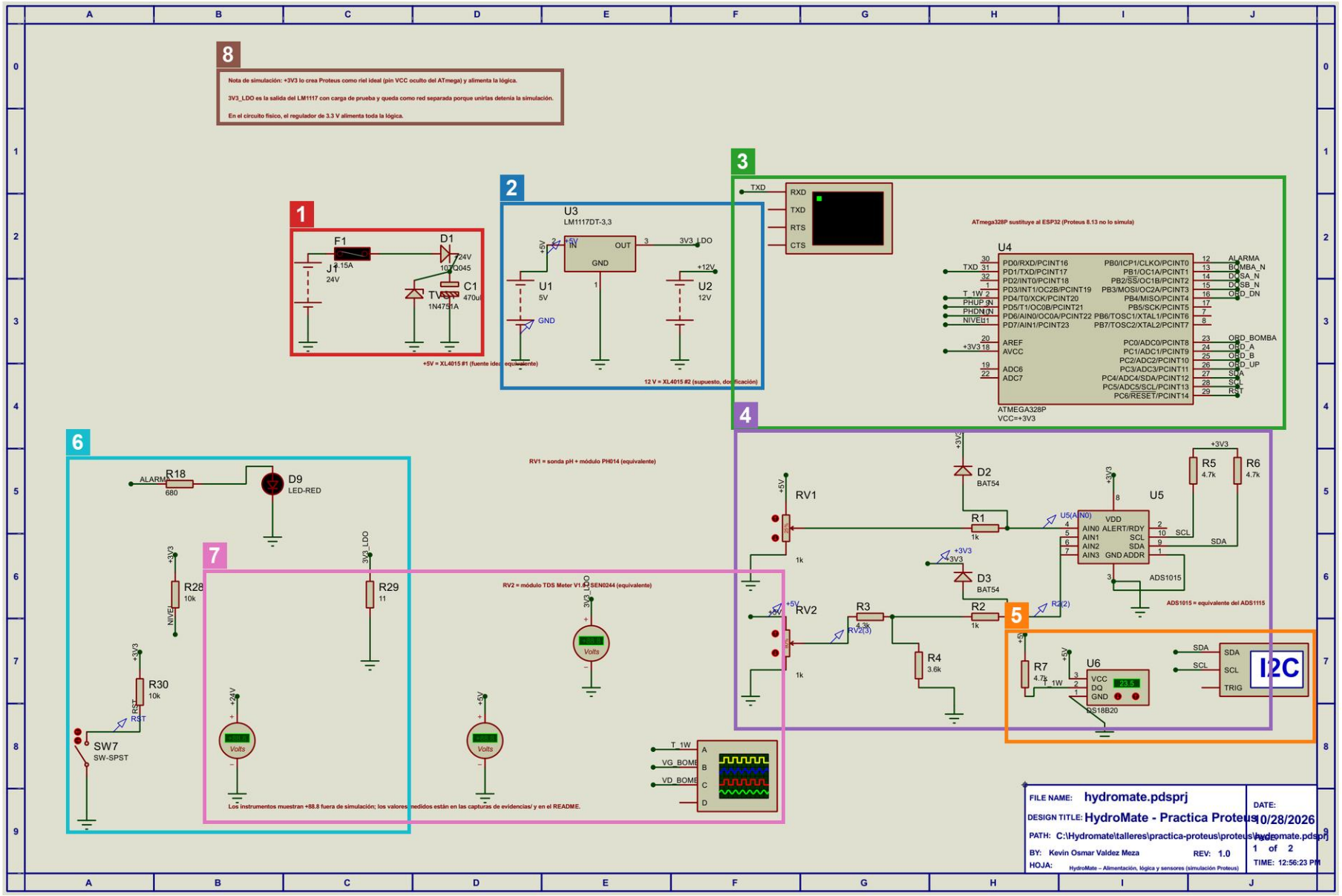
Recuadro numerado = parte explicada. «Representa» = componente del circuito físico. Los valores marcados como supuesto no se han confirmado con el hardware real.

Hojas

Hoja 1: alimentación, microcontrolador, sensores, alarma, reinicio e instrumentos. Hoja 2: cinco canales de salida (bomba, nutriente A, nutriente B, pH Up, pH Down) con interbloqueo por nivel, órdenes simuladas y flotador.

Hoja 1 · vista general

Alimentación, lógica y sensores

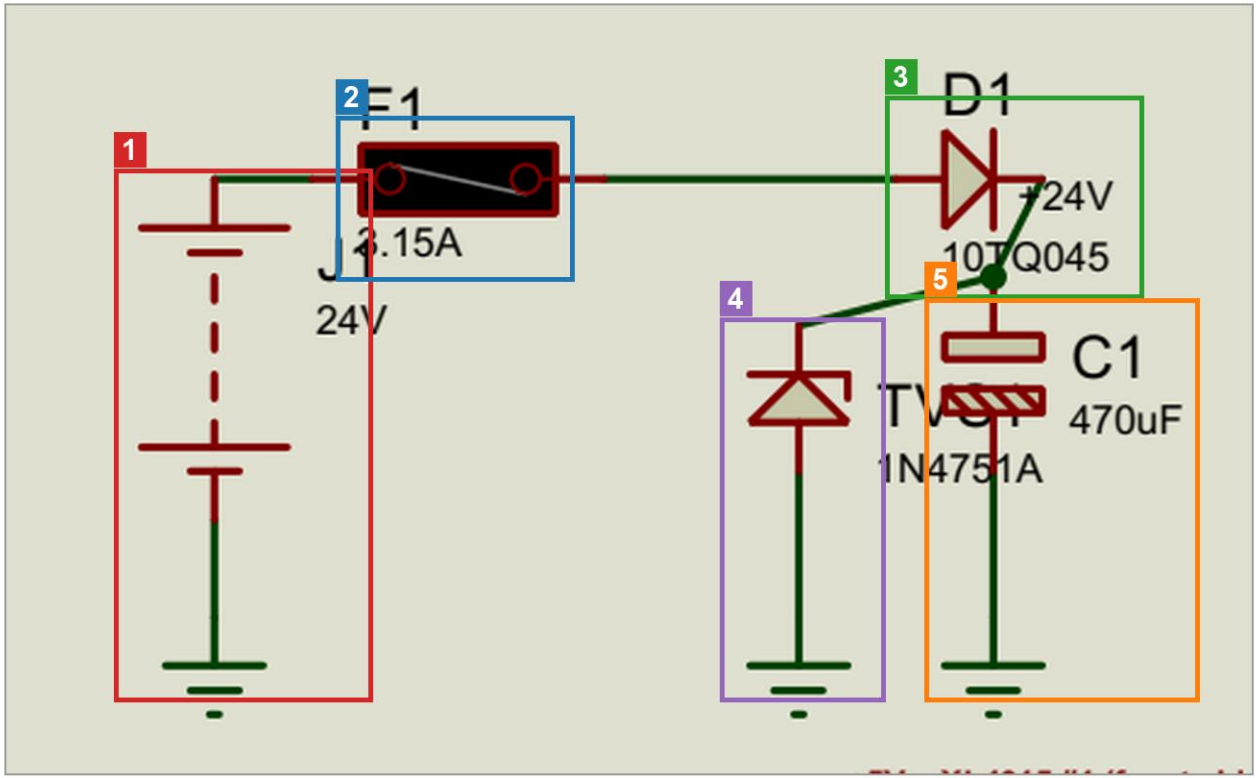


1. Entrada 24 V y protecciones **2. Convertidores y regulador** **3. Microcontrolador y terminal** **4. Sensores pH/TDS y ADC**

5. Temperatura e I2C **6. Alarma, nivel, reinicio, carga LDO** **7. Instrumentos virtuales** **8. Notas de simulación**

1 · Entrada de 24 V y protecciones

Hoja 1, zona B–D / 2–4



1 J1 · fuente de 24 V

Representa: fuente conmutada de 24 V / 5 A (comprada)

Batería ideal de 24 V que alimenta todo el circuito. No modela rizado ni límite de corriente.

2 F1 · fusible 3.15 A

Representa: fusible retardado de 3.15 A

Abre el circuito ante un cortocircuito. El régimen estimado es ≈1.45 A y el arranque ≈3.5 A; el modelo de Proteus no tiene retardo.

3 D1 · 10TQ045 (Schottky)

Representa: diodo de protección de polaridad

Bloquea la corriente si la fuente se conecta al revés; al ser Schottky cae poco voltaje (≈0.1 V observado).

4 TVS · zener 1N4751A (30 V)

Representa: supresor TVS (p. ej. serie SMBJ)

Recorta picos de sobretensión en la línea de 24 V. Proteus no trae un TVS simulable, por eso se usa un zener de función equivalente.

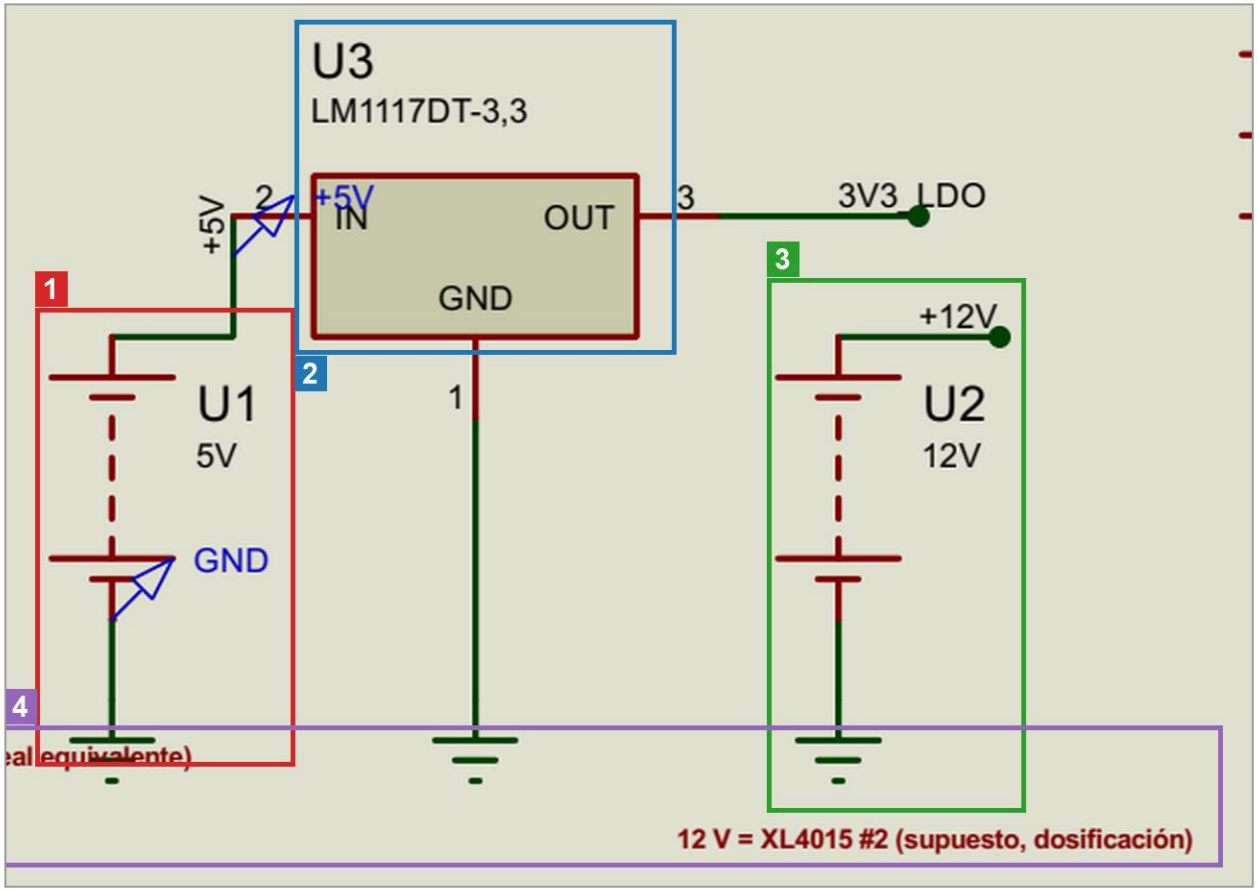
5 C1 · 470 µF

Representa: capacitor electrolítico de 470 µF / 35 V

Reserva de energía local: amortigua caídas de voltaje cuando arranca la bomba.

2 · Convertidores equivalentes y regulador de 3.3 V

Hoja 1, zona D–F / 2–4



1 U1 · fuente de 5 V

Representa: XL4015 #1 (convertidor buck 24 V → 5 V)

Fuente ideal que entrega el riel +5V para la lógica. Un buck pierde ≈0.5 W donde un regulador lineal perdería ≈10.5 W.

2 U3 · LM1117-3.3

Representa: regulador de 3.3 V del DevKit ESP32

Baja de 5 V a 3.3 V. Su salida es la red 3V3_LDO, probada con una carga de 11 Ω (3.30 V en N1).

3 U2 · fuente de 12 V

Representa: XL4015 #2 (supuesto: 12 V para dosificación)

Alimenta las cargas de los canales A, B, pH Up y pH Down. El voltaje real de dosificación está pendiente.

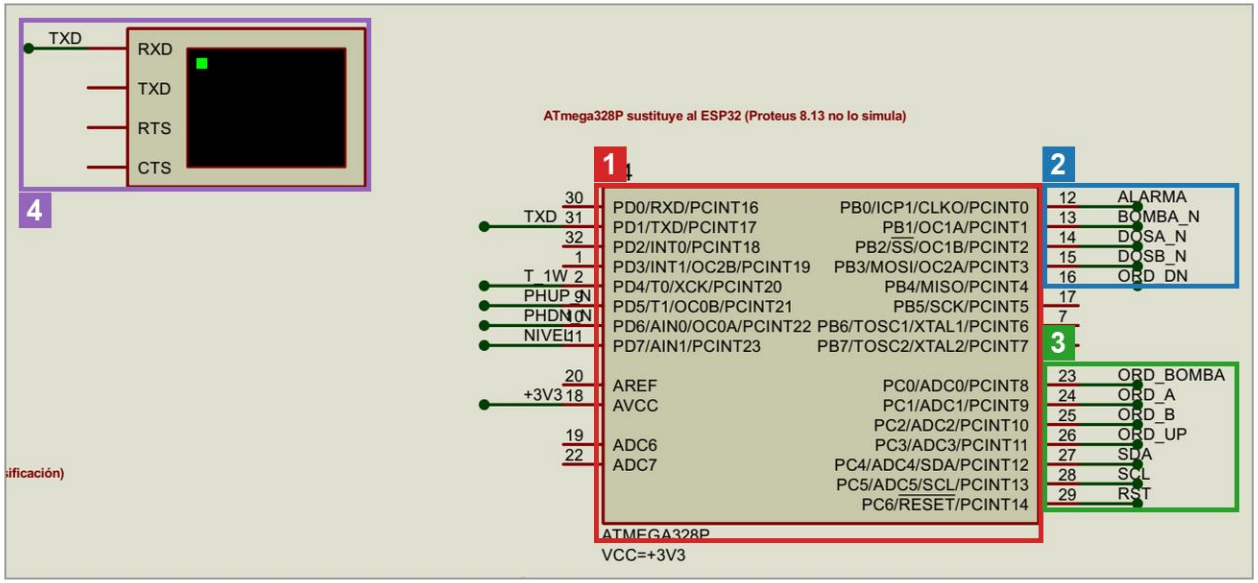
4 Notas de equivalencia

Textos sobre el dibujo que identifican cada fuente con el convertidor que sustituye.

Separación +3V3 / 3V3_LDO: la lógica usa el riel ideal +3V3 que crea Proteus para el ATmega; unir ese riel con la salida del LM1117 detenía la simulación. El dibujo prueba el regulador por separado; en el circuito físico el regulador alimenta toda la lógica.

3 · Microcontrolador y terminal virtual

Hoja 1, zona F–J / 1–4



1 U4 · ATmega328P

Representa: ESP32 DevKit

Ejecuta el firmware didáctico (firmware-sim/build-16mhz). Lee sensores y aplica las reglas de seguridad: sin agua no hay bomba, una dosificación a la vez, nunca Up y Down juntos, máximo 5 s por orden.

2 Salidas activas en bajo

Representa: GPIO25/13/14/18/19 y 23 del ESP32 (preliminares)

BOMBA_N, DOSA_N, DOSB_N, PHUP_N, PHDN_N y ALARMA van a la hoja 2 por etiqueta de red.

3 Entradas de orden e I2C

Representa: órdenes MQTT; bus I2C GPIO21/22

ORD_BOMBA…ORD_UP llegan de interruptores; SDA/SCL conectan con el ADC; RST con el botón de reinicio.

4 Terminal virtual

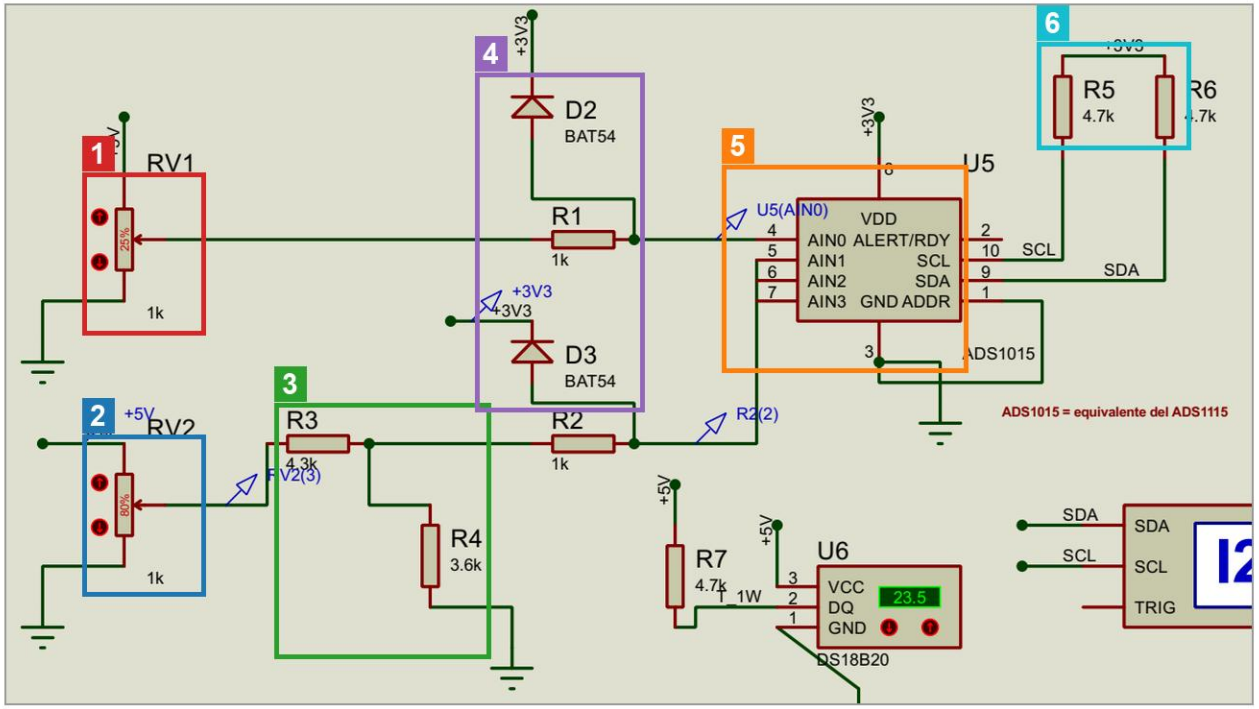
Representa: monitor serie del ESP32

Muestra lo que el programa lee y decide (T, pH, TDS, NIVEL, estado de salidas, ALARMA).

Diferencia: el ATmega no tiene Wi-Fi ni MQTT y en la simulación corre a 16 MHz para que el modelo DS18B20 responda; eso está fuera de especificación a 3.3 V y solo vale para la simulación.

4 · Sensores de pH y TDS y convertidor analógico-digital

Hoja 1, zona F–I / 5–8



1 RV1 · potenciómetro

Representa: sonda de pH + módulo PH014

Produce a mano el voltaje que daría la sonda (1.251 V ≈ pH 7). Puede llegar a 5 V para provocar la falla F2.

2 RV2 · potenciómetro

Representa: módulo TDS Meter V1.0 / SEN0244

Voltaje equivalente a la conductividad (1.788 V ≈ 773 ppm a 23.5 °C).

3 R3 4.3 kΩ / R4 3.6 kΩ

Representa: divisor de acondicionamiento

Limita la señal TDS a ≈2.28 V, dentro del rango 0–2.3 V del módulo.

4 R1, R2 1 kΩ + D2, D3 BAT54

Representa: protección de entradas

La resistencia limita la corriente y el diodo desvía el exceso de voltaje hacia 3.3 V. F2 mostró que deja ≈3.49 V: hallazgo de diseño.

5 U5 · ADS1015 (0x48)

Representa: ADS1115 de 16 bits

Convierte A0 (pH) y A1 (TDS) a números y los envía por I2C. Es el modelo de 12 bits con el mismo manejo.

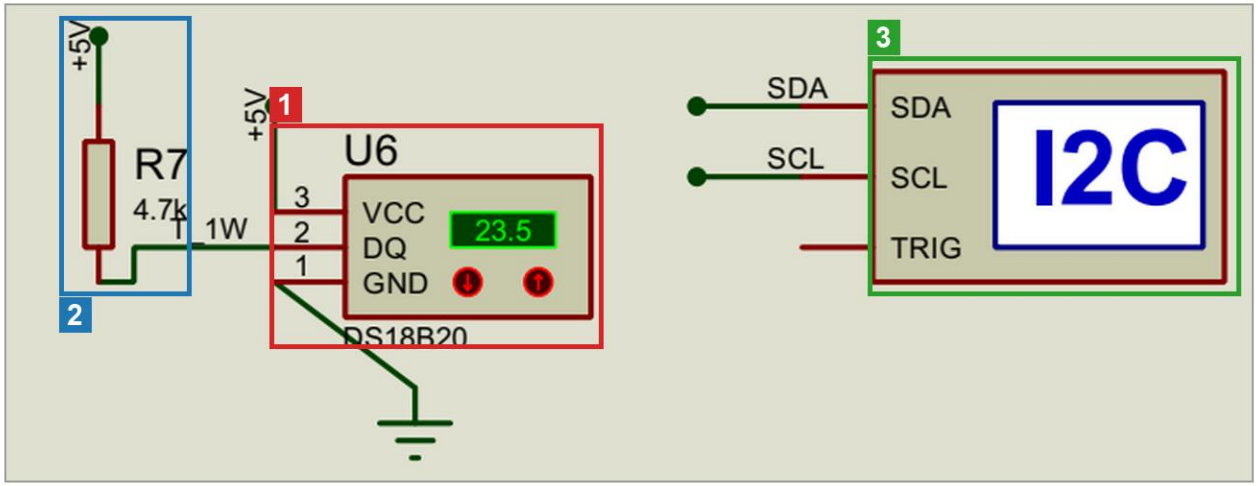
6 R5, R6 4.7 kΩ

Representa: pull-ups del bus I2C

Mantienen SDA y SCL en alto cuando nadie transmite; valor típico de hoja de datos.

5 · Temperatura y depurador I2C

Hoja 1, zona H–J / 6–8



1 U6 · DS18B20

Representa: sensor de temperatura DS18B20 (kit comprado)

Modelo propio de Proteus; se fija en 23.5 °C. Se comunica por un solo cable (T_1W, 1-Wire).

2 R7 · 4.7 kΩ

Representa: pull-up del bus 1-Wire

Necesaria para que el sensor pueda responder. En la simulación va a 5 V porque el modelo no responde a 3.3 V.

3 Depurador I2C

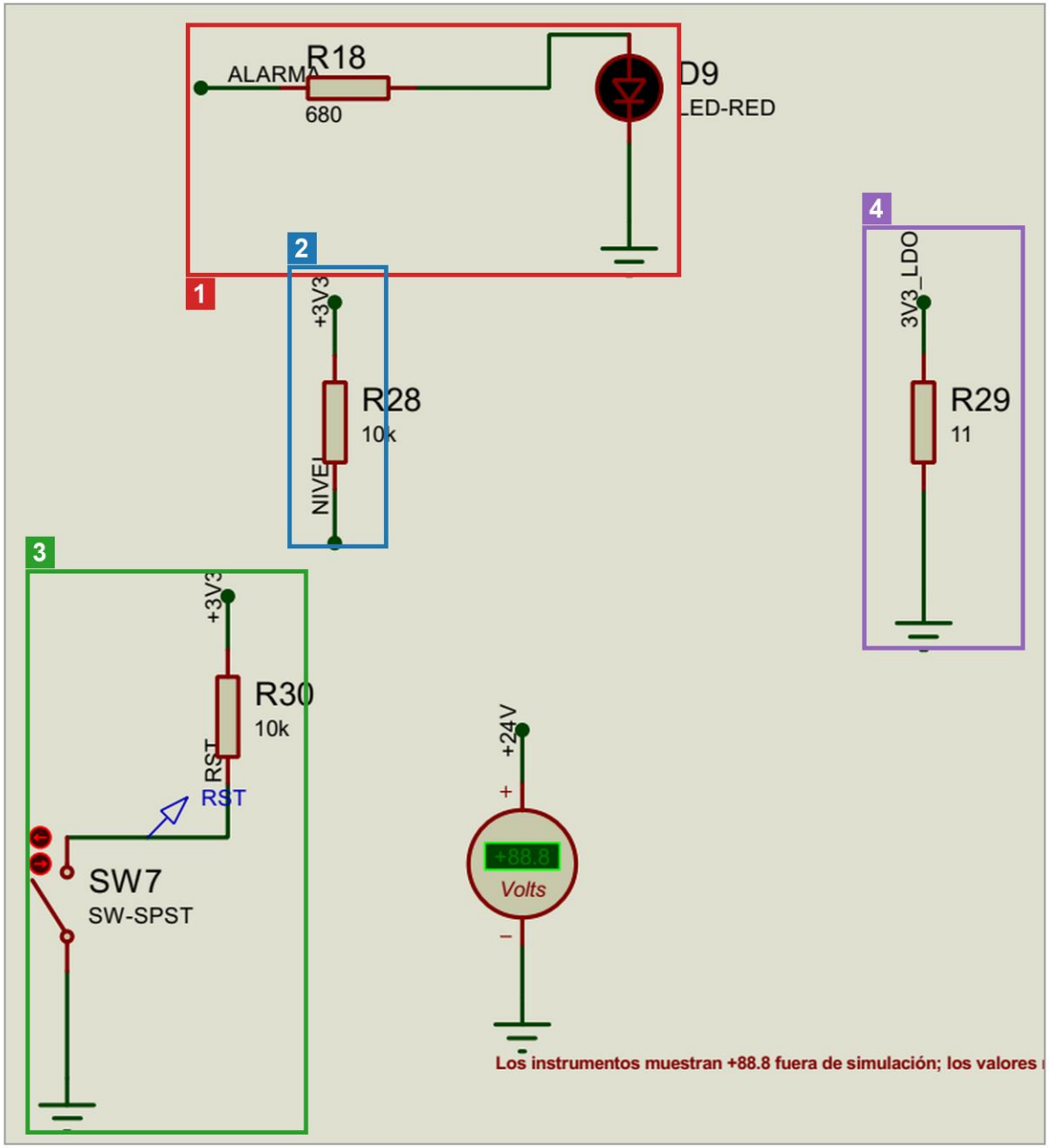
Representa: instrumento virtual (no existe en el circuito)

Muestra los mensajes entre el microcontrolador y el ADS1015; sirvió para diagnosticar las lecturas.

Diferencia: en la simulación cerca de la mitad de las lecturas salen T=INVALIDA; el firmware enciende la alarma y compensa el TDS con la referencia de 25 °C, igual que el firmware real.

6 · Alarma, nivel, reinicio y carga de prueba del LDO

Hoja 1, zona A–C / 5–9



1 R18 680 Ω + D9 LED

Representa: indicador de alarma (GPIO23 preliminar)

Se enciende ante nivel bajo, sensor inválido o conflicto. 680 Ω limitan la corriente a ≈1.6 mA.

2 R28 · 10 kΩ en NIVEL

Representa: pull-up de la entrada del flotador

Mantiene NIVEL en alto (sin agua) cuando el flotador está abierto; si el cable se corta, el sistema lo trata como nivel bajo.

3 SW7 + R30 10 kΩ

Representa: botón de reinicio

Lleva RST a 0 V. El modelo de Proteus siguió ejecutando, por eso F4 se demostró con pines en alta impedancia.

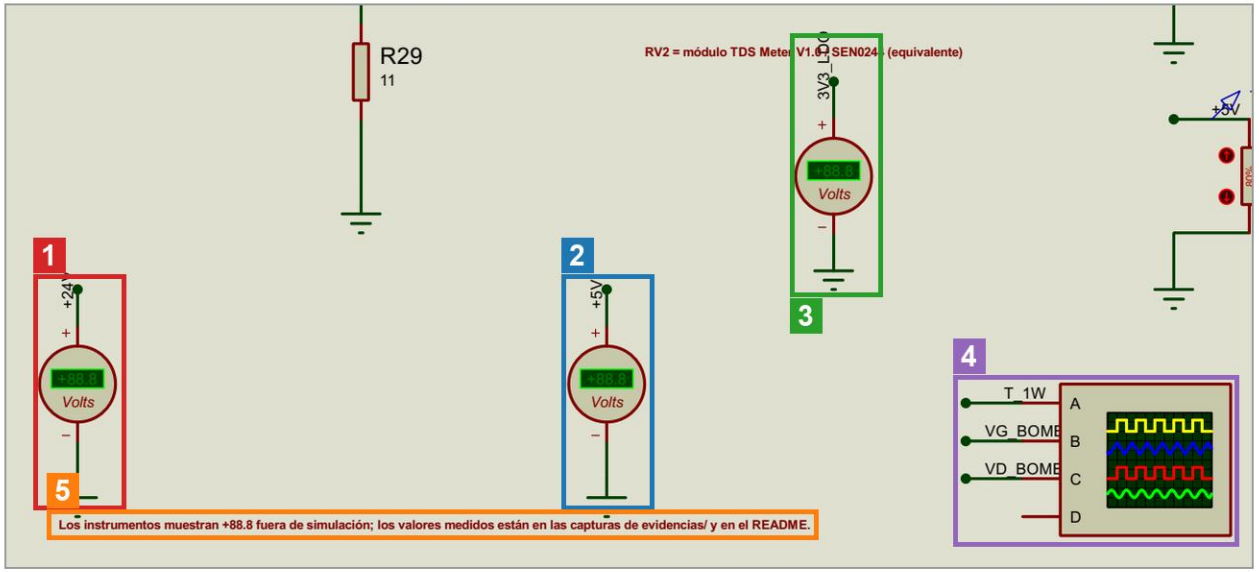
4 R29 · 11 Ω

Representa: carga de prueba del regulador

Consume ≈0.3 A de 3V3_LDO para comprobar que el LM1117 regula con carga (3.30 V).

7 · Instrumentos virtuales y notas

Hoja 1, zona B–F / 0–9



1 Voltímetro +24V

Representa: medición de la entrada

N1: 23.9 V con la bomba apagada.

2 Voltímetro +5V

Representa: medición del riel lógico

N1: 5.00 V.

3 Voltímetro 3V3_LDO

Representa: medición del regulador

N1: 3.30 V con la carga de 11 Ω.

4 Osciloscopio

Representa: instrumento virtual

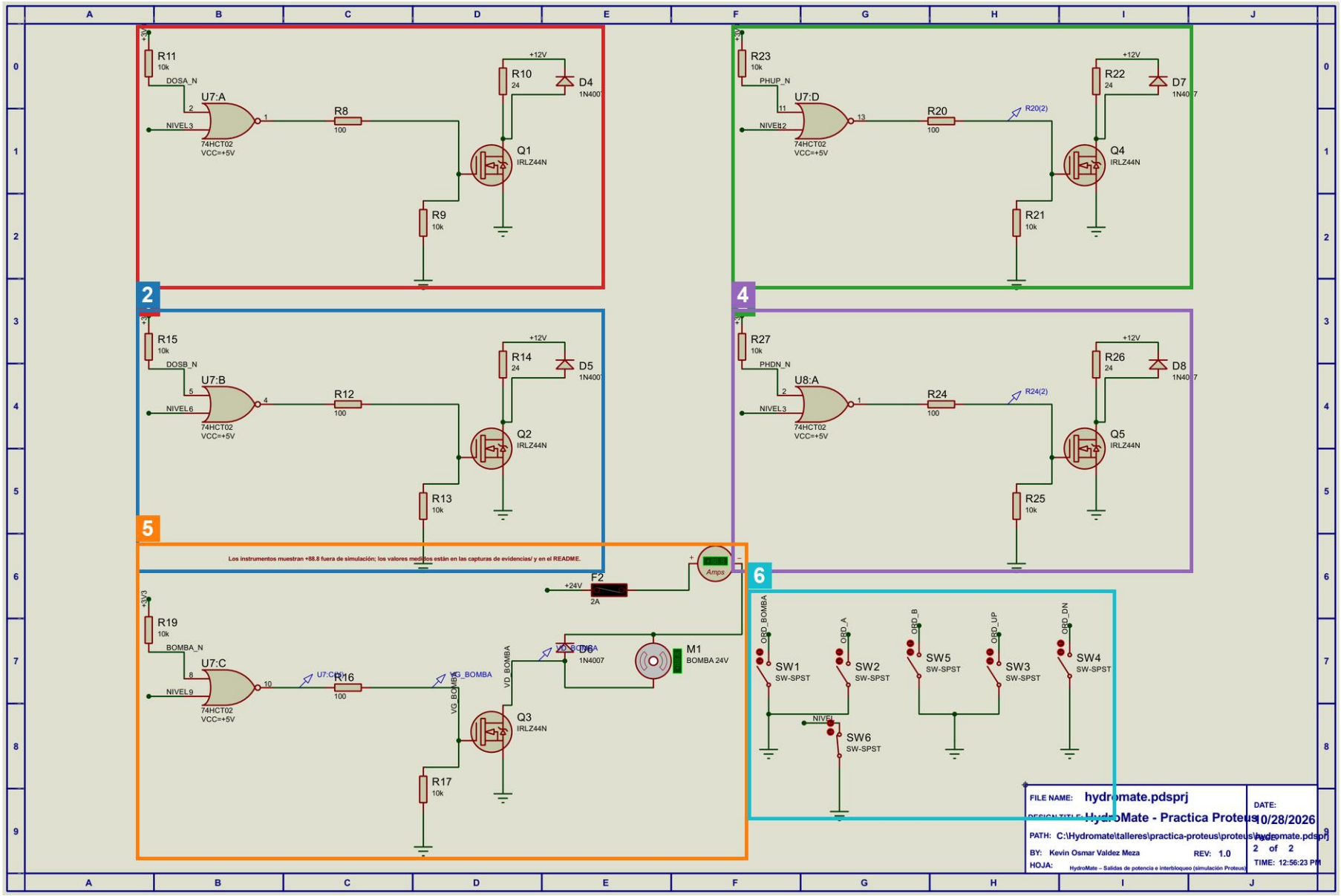
Canales: T_1W, VG_BOMBA (compuerta) y VD_BOMBA (drenador) para ver el encendido de la bomba.

5 Nota +88.8

Aclara que +88.8 es el marcador sin simulación; los valores están en las capturas.

Hoja 2 · vista general

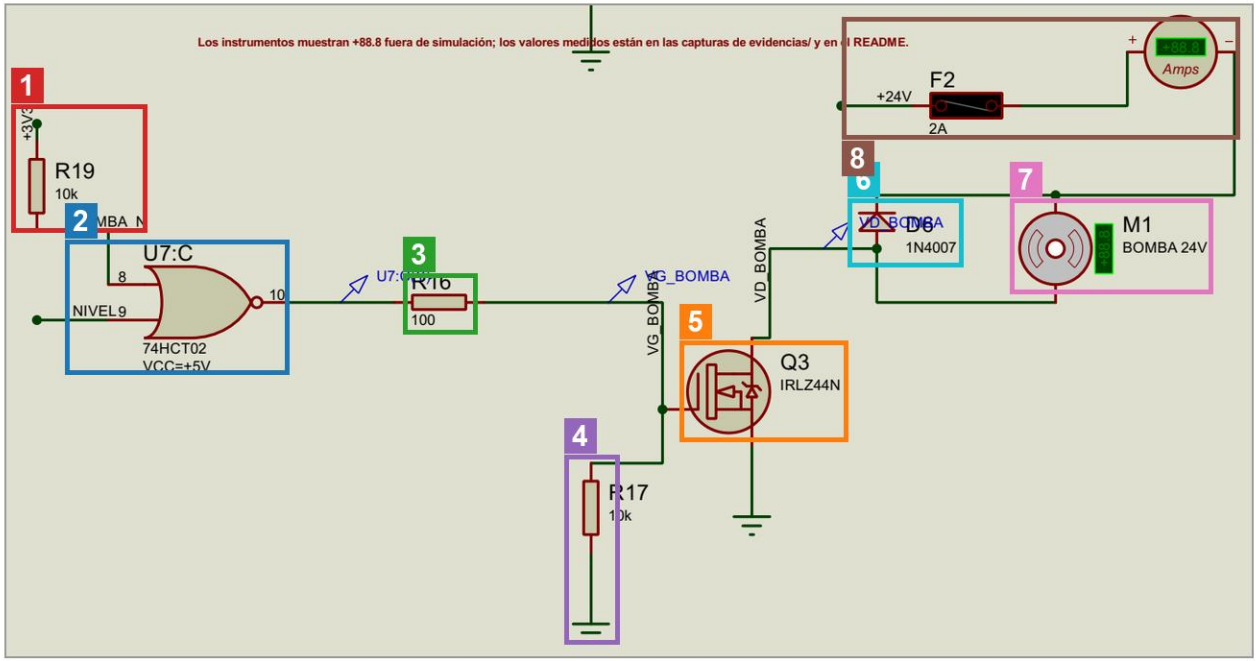
Salidas de potencia, interbloqueo y órdenes



1. Canal nutriente A **2. Canal nutriente B** **3. Canal pH Up** **4. Canal pH Down** **5. Canal bomba** **6. Órdenes y flotador**

8 · Canal de la bomba (circuito típico de salida)

Hoja 2, zona A–F / 6–9



1 R19 · 10 kΩ a +3V3

Representa: pull-up de BOMBA_N

Mientras el microcontrolador se reinicia, sus pines quedan sueltos; esta resistencia deja la orden en «apagado».

2 U7:C · compuerta NOR 74HCT02

Representa: interbloqueo físico por nivel

Salida = NOR(NIVEL, BOMBA_N): solo enciende si hay agua Y el micro lo ordena. También convierte 3.3 V en 5 V.

3 R16 · 100 Ω

Representa: resistencia de compuerta

Suaviza el pico de corriente al cargar la compuerta del MOSFET.

4 R17 · 10 kΩ

Representa: pull-down de compuerta

Mantiene el MOSFET apagado si la señal queda flotante.

5 Q3 · IRLZ44N

Representa: MOSFET del módulo Noyito (D4184)

Interruptor electrónico de la bomba. N3: Vgs 4.95 V, Vds 0.022 V con 1.03 A (≈23 mW).

6 D6 · 1N4007

Representa: diodo flyback

Descarga la energía del motor al apagarlo. F5: sin él el drenador llegó a ≥44 V; con él no pasó de 30 V.

7 M1 · MOTOR-DC 24 V

Representa: bomba de recirculación 24 V / 25 W (brushless)

Motor genérico de 7.7 Ω; la bomba real tiene electrónica interna.

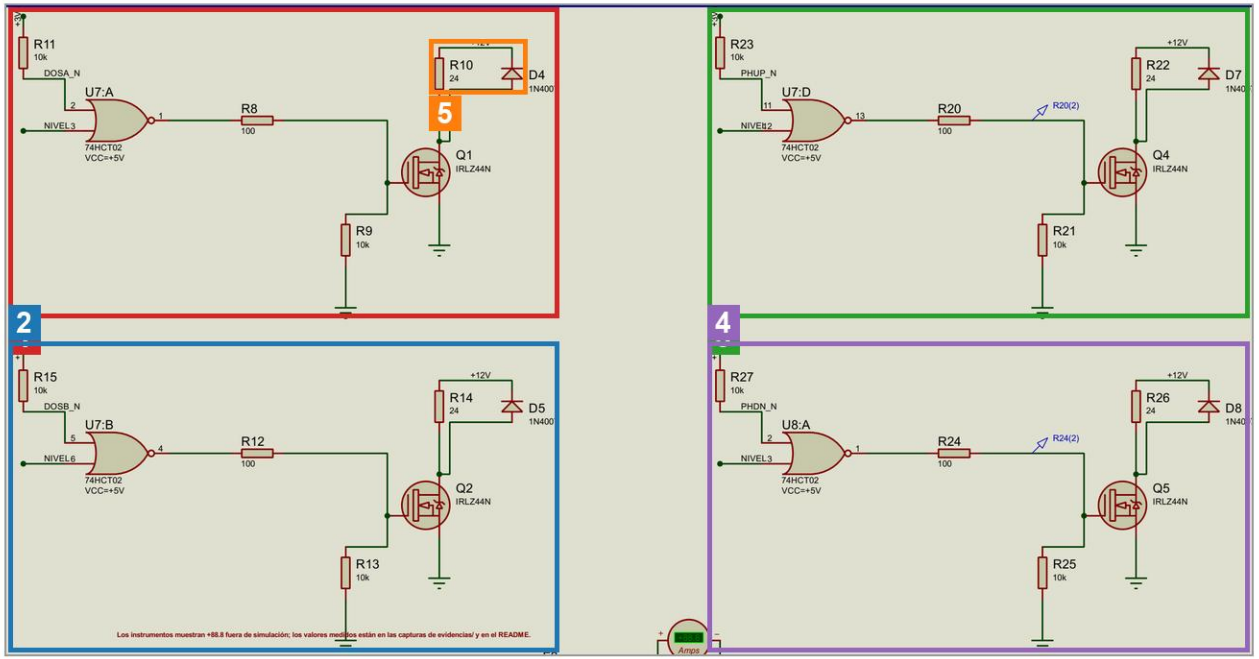
8 F2 2 A + amperímetro

Representa: fusible retardado de rama

Protege la rama de la bomba; el amperímetro mide su corriente (1.02–1.03 A).

9 · Canales de dosificación A, B, pH Up y pH Down

Hoja 2, zona A–I / 0–6



1 Canal A (Q1)

Representa: dosificación de nutriente A (GPIO13 preliminar)

Misma estructura que el canal de la bomba: pull-up, NOR con NIVEL, 100 Ω, 10 kΩ, IRLZ44N y diodo.

2 Canal B (Q2)

Representa: dosificación de nutriente B (GPIO14 preliminar)

Igual al canal A.

3 Canal pH Up (Q4)

Representa: dosificación de pH Up (GPIO18 preliminar)

F7: si se ordena junto con pH Down, el firmware no activa ninguno y marca CONFLICTO.

4 Canal pH Down (Q5)

Representa: dosificación de pH Down (GPIO19 preliminar)

Igual a pH Up; la exclusión Up/Down es por firmware.

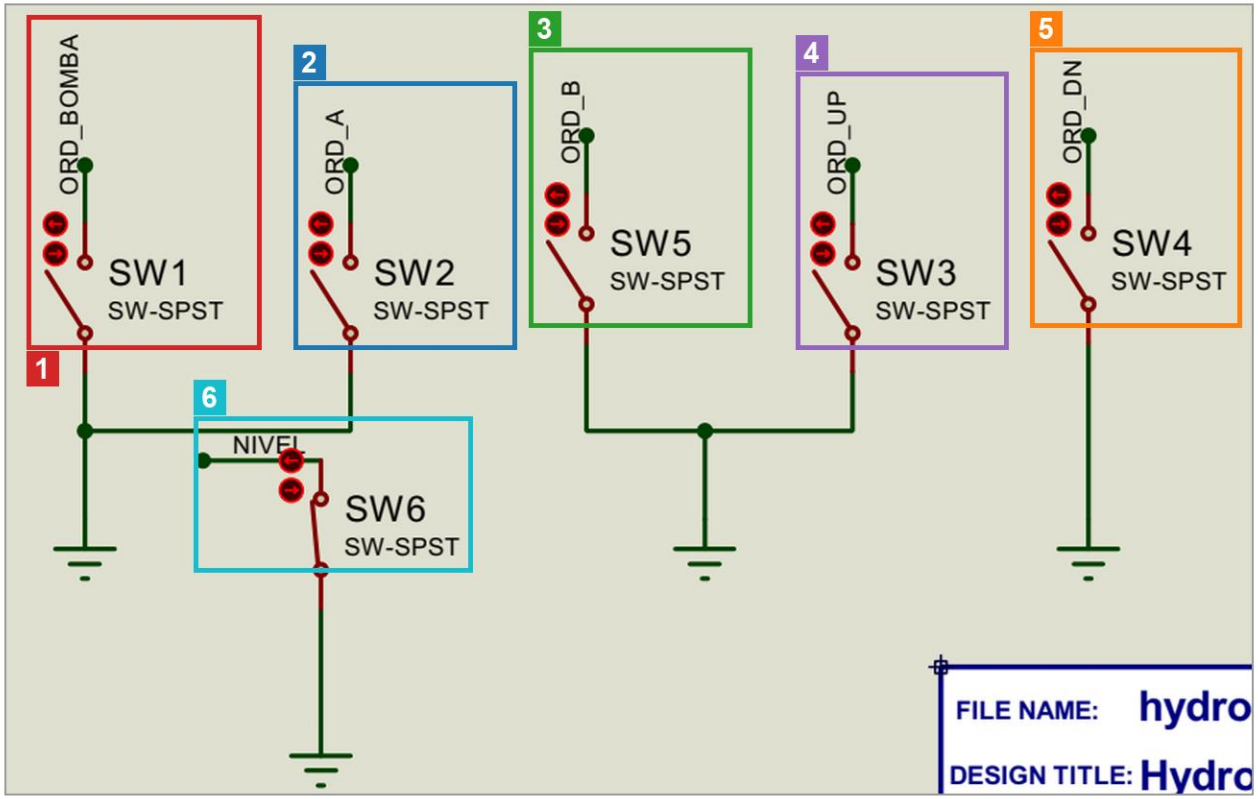
5 R10/R14/R22/R26 · 24 Ω

Representa: mecanismo de dosificación (pendiente)

Carga resistiva genérica a 12 V (0.5 A, supuesto); no se presupone bomba peristáltica.

10 · Órdenes simuladas y flotador

Hoja 2, zona F–I / 6–9



1 SW1 · ORD_BOMBA
Representa: orden de bomba enviada por MQTT
Cerrado = se pide encender la bomba.

2 SW2 · ORD_A
Representa: orden de dosis A
Cerrado = se pide dosificar A.

3 SW5 · ORD_B
Representa: orden de dosis B
Cerrado = se pide dosificar B.

4 SW3 · ORD_UP
Representa: orden de pH Up
Cerrado = se pide subir el pH.

5 SW4 · ORD_DN
Representa: orden de pH Down
Cerrado = se pide bajar el pH.

6 SW6 · flotador (NIVEL)
Representa: sensor flotador de nivel
Cerrado = hay agua (NIVEL en bajo). Abierto = nivel bajo: el firmware y las compuertas NOR apagan las salidas (F1).

Los interruptores no se accionaron durante la simulación: cada caso se fijó antes de correrla. En el sistema real las órdenes llegan desde Android por MQTT.